

Вопросы к экзамену по курсу «Линейная алгебра»

1. Евклидовы пространства и скалярное произведение.

- Определение вещественного евклидова пространства. Аксиоматика скалярного произведения.
- Основные свойства скалярного произведения (линейность по первому аргументу, положительная определенность).
- Примеры скалярных произведений в $\mathbb{R}^n$, пространстве непрерывных функций $C[a, b]$ и пространстве матриц $\text{Mat}_{n \times n}$.

2. Неравенство Коши—Буняковского—Шварца.

- Формулировка и подробное доказательство неравенства.
- Условие обращения неравенства в равенство (линейная зависимость векторов).

3. Комплексные евклидовы (унитарные) пространства.

- Определение скалярного произведения в комплексном пространстве.
- Специфика свойств: эрмитова симметрия ($\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$) и полулинейность по второму аргументу.

4. Нормированные пространства.

- Аксиоматическое определение нормы и нормированного пространства.
- Связь между скалярным произведением и нормой. Определение евклидовой нормы через скалярное произведение.
- Доказательство неравенства треугольника для евклидовой нормы.

5. Связь метрических и алгебраических структур.

- Теорема Иордана — фон Неймана (критерий параллелограмма): формулировка и смысл.
- Примеры не евклидовых норм: нормы L_p (в частности L_1 и L_∞) в конечномерных и бесконечномерных пространствах. Обоснование их «неевклидовости» через нарушение тождества параллелограмма.

6. Ортогональность в евклидовых пространствах.

- Определение ортогональных векторов. Теорема Пифагора (формулировка и доказательство).
- Ортогональные системы векторов. Теорема о линейной независимости ортогональной системы ненулевых векторов.

7. Базисы в евклидовых пространствах.

- Определение ортогонального и ортонормированного базиса (ОНБ).
- Координаты вектора в ОНБ и их вычисление через скалярное произведение (коэффициенты Фурье).
- Скалярное произведение и норма в ОНБ. Равенство Парсеваля.

8. Матрица Грама.

- Определение матрицы Грама и её свойства (симметричность, положительная определенность).
- Критерий линейной зависимости системы векторов через определитель Грама.
- Геометрический смысл определителя Грама (связь с k -мерным объёмом).

9. Процесс ортогонализации Грама — Шмидта.

- Алгоритм построения ортогонального базиса по произвольному базису пространства.
- Теорема о существовании ОНБ в конечномерном евклидовом пространстве.

10. Ортогональное дополнение и проекции.

- Определение ортогонального дополнения $L^\perp$ к подпространству L . Основные свойства $L^\perp$.
- Теорема о разложении пространства в прямую сумму $E = L \oplus L^\perp$.
- Определения ортогональной проекции и ортогональной составляющей вектора.

11. Расстояние до подпространства.

- Определение расстояния от вектора до подпространства.
- Теорема о кратчайшем расстоянии (формулировка и доказательство через теорему Пифагора).

12. Линейные операторы: основные понятия.

- Определение линейного оператора (аксиомы аддитивности и однородности).
- Свойства линейных операторов (образ нулевого вектора, линейность по произвольной комбинации).
- Примеры операторов в геометрических, функциональных и матричных пространствах.

13. Ядро и образ линейного оператора.

- Определения подпространств $\ker \mathcal{A}$ и $\operatorname{im} \mathcal{A}$.
- Доказательство того, что ядро и образ являются линейными подпространствами.
- Понятия ранга ($\operatorname{rg} \mathcal{A}$) и дефекта ($\operatorname{def} \mathcal{A}$) оператора.
- Теорема о связи размерностей прообраза, ядра и образа: $\operatorname{def} \mathcal{A} + \operatorname{rg} \mathcal{A} = \dim V$.

14. Матричное представление линейного оператора.

- Построение матрицы оператора в паре базисов (алгоритм заполнения столбцов).
- Связь координат образа и прообраза через матрицу оператора ($Y = AX$).
- Изоморфизм пространства линейных операторов $\mathcal{L}(V, W)$ и пространства матриц $\operatorname{Mat}_{m \times n}$.

15. Ранг матрицы оператора.

- Определение ранга матрицы линейного оператора.

- Теорема о совпадении ранга матрицы с рангом соответствующего оператора.
- Условие обратимости (изоморфизма) оператора через определитель и ранг его матрицы.

16. Эндоморфизмы и алгебра операторов.

- Определение линейного эндоморфизма. Операции над операторами: сумма, произведение на скаляр, композиция.
- Изоморфизм алгебры операторов $\mathcal{L}(V, V)$ и алгебры квадратных матриц $\text{Mat}_{n \times n}$.
- Понятие многочлена от оператора.

17. Обратимые линейные операторы.

- Определение невырожденного и обратимого оператора. Связь с ядром и определителем матрицы.
- Критерий обратимости оператора в конечномерном пространстве (эквивалентность инъективности и сюръективности).
- Свойства обратного оператора и его матрицы.

18. Преобразование матрицы оператора при смене базиса.

- Матрица перехода от одного базиса к другому. Свойства матрицы перехода.
- Вывод формулы изменения матрицы оператора $A' = S^{-1}AS$.
- Понятие подобия матриц. Инварианты подобия: след, определитель, ранг.

19. Собственные значения и собственные векторы.

- Определение собственного вектора и собственного значения линейного оператора. Геометрический смысл.
- Характеристический многочлен оператора. Независимость характеристического многочлена от выбора базиса.
- Нахождение собственных значений через характеристическое уравнение $\det(A - \lambda I) = 0$.

20. Собственные подпространства и диагонализуемость.

- Определение собственного подпространства V_λ . Его размерность (геометрическая кратность).
- Теорема о линейной независимости собственных векторов, отвечающих различным собственным значениям.
- Критерий диагонализуемости матрицы линейного оператора (существование базиса из собственных векторов).

21. Собственные векторы и собственные значения.

- Определение собственного вектора и собственного значения линейного оператора. Геометрический смысл.
- Понятие собственного подпространства V_λ . Доказательство того, что V_λ является линейным подпространством.

22. Характеристический многочлен.

- Определение характеристического многочлена матрицы. Вывод характеристического уравнения $\det(A - \lambda I) = 0$.
- Доказательство инвариантности характеристического многочлена относительно выбора базиса.
- Связь коэффициентов многочлена со следом ($\text{tr} A$) и определителем ($\det A$).

23. Свойства системы собственных векторов.

- Теорема о линейной независимости собственных векторов, отвечающих попарно различным собственным значениям (формулировка и доказательство).
- Следствие о существовании базиса из собственных векторов при наличии n различных корней.

24. Алгебраическая и геометрическая кратности.

- Определения алгебраической ($k_{\text{алг}}$) и геометрической ($k_{\text{геом}}$) кратностей собственного значения.
- Фундаментальное неравенство $1 \leq k_{\text{геом}} \leq k_{\text{алг}}$ (смысл и примеры несовпадения).

25. Диагонализуемость линейного оператора.

- Определение диагонализуемого оператора. Критерий диагонализуемости (необходимые и достаточные условия).
- Алгоритм приведения матрицы к диагональному виду. Понятие матрицы перехода S из собственных векторов.

26. Сопряженный оператор в евклидовом пространстве.

- Определение сопряженного оператора $\mathcal{A}^*$. Теорема о существовании и единственности (связь с теоремой Рисса).
- Линейность сопряженного оператора. Матрица оператора $\mathcal{A}^*$ в ортонормированном базисе.

27. Алгебраические свойства сопряжения.

- Сопряжение суммы операторов и композиции $(\mathcal{A}\mathcal{B})^*$. Свойство инволютивности $(\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}$.
- Связь между ядром и образом сопряженных операторов ($\text{Im} \mathcal{A}^* = (\text{Ker} \mathcal{A})^\perp$).

28. Самосопряженные (симметрические) операторы.

- Определение самосопряженного оператора. Матричный критерий в ОНБ ($A = A^T$).
- Линейность подпространства самосопряженных операторов.

29. Спектральные свойства самосопряженных операторов.

- Теорема о вещественности собственных значений (отсутствие комплексных корней в спектре).

- Теорема об ортогональности собственных векторов, отвечающих различным собственным числам.
30. **Спектральная теорема для самосопряженного оператора.**
- Формулировка теоремы о существовании ортонормированного базиса из собственных векторов.
 - Геометрический смысл: представление оператора в виде суммы проекторов на собственные подпространства.
31. **Инвариантные подпространства самосопряженного оператора.**
- Понятие инвариантного подпространства. Ортогональное дополнение к инвариантному подпространству.
 - Роль инвариантности в индуктивном доказательстве спектральной теоремы.
32. **Ортогональные операторы в евклидовом пространстве.**
- Определение ортогонального оператора (изометрии). Критерии ортогональности (сохранение нормы, условие $Q^* = Q^{-1}$).
 - Свойства ортогональных матриц в ОНБ. Определитель и спектр ортогонального оператора.
33. **Классификация ортогональных операторов.**
- Собственные ($\det = 1$) и несобственные ($\det = -1$) ортогональные операторы.
 - Геометрическая интерпретация в $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$: вращения и отражения.
34. **Билинейные и квадратичные формы.**
- Определение билинейной формы. Матрица формы в базисе и закон её изменения при переходе к новому базису ($A' = C^T A C$).
 - Симметричные билинейные формы. Определение квадратичной формы и её связь с единственной симметричной билинейной формой (формула поляризации).
35. **Канонический вид и закон инерции.**
- Понятие канонического вида квадратичной формы.
 - Закон инерции Сильвестра: инвариантность индексов инерции. Сигнатура и ранг формы. Доказательство для положительного индекса.
36. **Знакоопределенность квадратичных форм.**
- Положительная и отрицательная определенность, знакопеременность.
 - Критерий Сильвестра (главные миноры). Идея доказательства через метод Якоби.
37. **Дифференциальные уравнения первого порядка**
- Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям
 - Самые основные определения: общее, частное, особое решения. Начальные условия.

- **Задача Коши:** существование и единственность для уравнений с разделяющимися переменными (связь с условием Липшица по y).

38. Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка

- Дифференциальные уравнения вида $y'' = f(x, y')$
- Дифференциальное уравнение вида $y'' = f(y, y')$

39. Линейная зависимость и Вронскиан

- **Определение:** Линейная независимость системы функций на интервале.
- **Определитель Вронского:** Определение и его свойства для произвольных функций и для решений ЛОУ.
- **Формула Остроградского–Лиувилля:** Вывод и следствия (тождественное сохранение знака или равенство нулю).
- **Критерий ФСР:** Необходимое и достаточное условие того, что система решений образует фундаментальную систему.

40. ЛОУ с постоянными коэффициентами

- **Метод Эйлера:** Обоснование выбора экспоненциальной подстановки $y = e^{\lambda x}$.
- **Характеристическое уравнение:** Анализ всех случаев корней (вещественные различные, кратные, комплексно-сопряженные).
- **Структура ФСР при кратных корнях:** Доказательство линейной независимости функций вида $x^k e^{\lambda x}$.
- **Физическая интерпретация:** Связь корней уравнения с режимами колебаний (апериодический, критический, колебательный).

41. Нормальные системы дифференциальных уравнений

- **Понятие фазового пространства:** Определение фазовой плоскости, фазовой траектории и фазового портрета системы.
- **Метод исключения:** Алгоритм сведения нормальной системы n -го порядка к одному уравнению n -го порядка ($n = 2$).
- **Матричный метод Эйлера:** Вывод характеристического уравнения системы. Построение ФСР в случае вещественных и различных, кратных, комплексных собственных значений.

42. Теория устойчивости

- **Определения Ляпунова:** Строгие формулировки устойчивости, асимптотической устойчивости и неустойчивости положения равновесия.
- **Теорема по первому приближению:** Критерий устойчивости линейных систем на основе знаков вещественных частей собственных значений.
- **Топологическая классификация:** Определение и условия возникновения фазовых портретов типа узел, седло, фокус и центр. Связь геометрии портрета с устойчивостью.

Список будет дополняться по мере прохождения материала лекций.